



COMPÉTITION ROBOTIQUE

TOUT-TERRAIN



SOMMAIRE

01

L'ÉVÉNEMENT

- Introduction Générale
- Présentation de la Compétition

02

PARTICIPATION

- Inscription
- Objectif du Jeu

03

L'ARÈNE

Zone de Jeu & Maquette

04

LES RÈGLES DU COMBAT

- Combat et Résultats
- Le Robot
- Règlement

05

ÉVALUATION & CONTAC

- Dossier Technique & Notation
- Contact



INTRODUCTION GÉNÉRALE

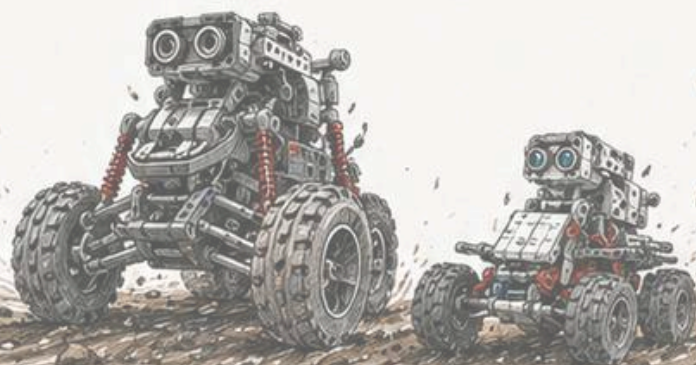
Ce soir, nous célébrons avec fierté le dixième anniversaire de notre Académie : dix années de passion, de persévérance et d'esprit d'équipe.

Au fil du temps, nous avons relevé de nombreux défis, dépassé nos limites et partagé d'innombrables réussites. Cette course représente bien plus qu'une compétition : elle symbolise notre parcours, nos valeurs et notre amour du sport.

Que chacun participe pour la victoire, le dépassement de soi ou simplement pour le plaisir, chaque pas reflète l'esprit de notre grande famille sportive.

Alors, préparez-vous et faisons de cette course anniversaire un moment inoubliable.

À vos marques... Prêts... Partez !



PRÉSENTATION DU THÈME

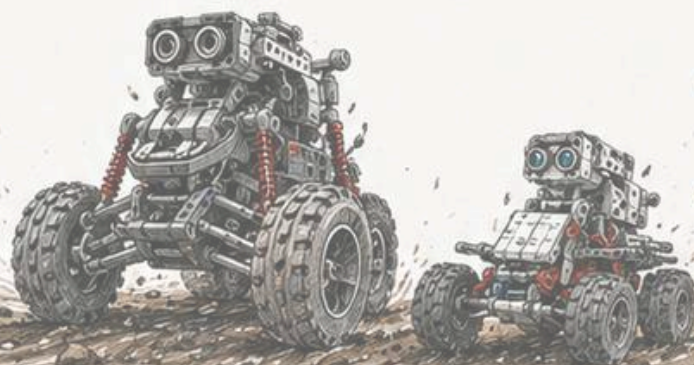
Mesdames et Messieurs, attachez vos ceintures !

Après dix années de passion, d'innovation et de défis relevés avec détermination, nous célébrons aujourd'hui une étape importante de notre aventure. Dix ans de travail, de persévérance et de progrès qui nous ont permis d'aller toujours plus loin.

Depuis nos débuts, nous avons cherché à repousser nos limites, à améliorer chaque détail et à perfectionner notre savoir-faire. Aujourd'hui, cette maquette représente bien plus qu'une simple réalisation : elle symbolise notre parcours, notre passion pour le tout-terrain et notre quête constante d'excellence.

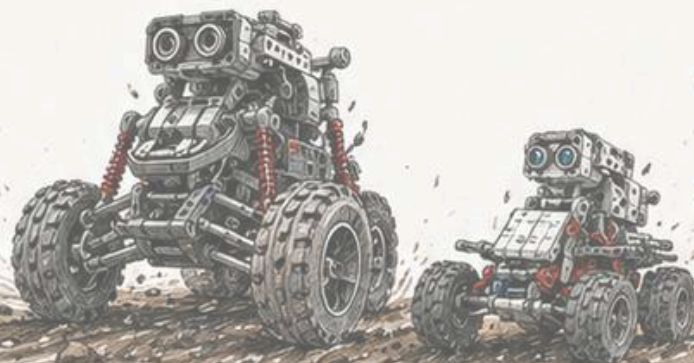
Venez partager avec nous ce moment exceptionnel et découvrir le fruit de dix années d'engagement et de créativité. Le moteur rugit, la poussière s'élève, et l'aventure continue...

Merci à tous, et bienvenue dans cette célébration unique !

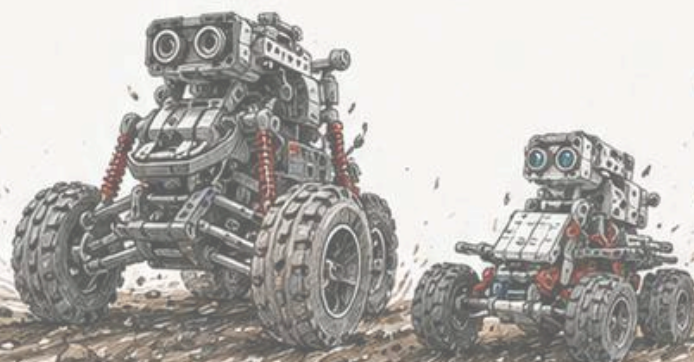
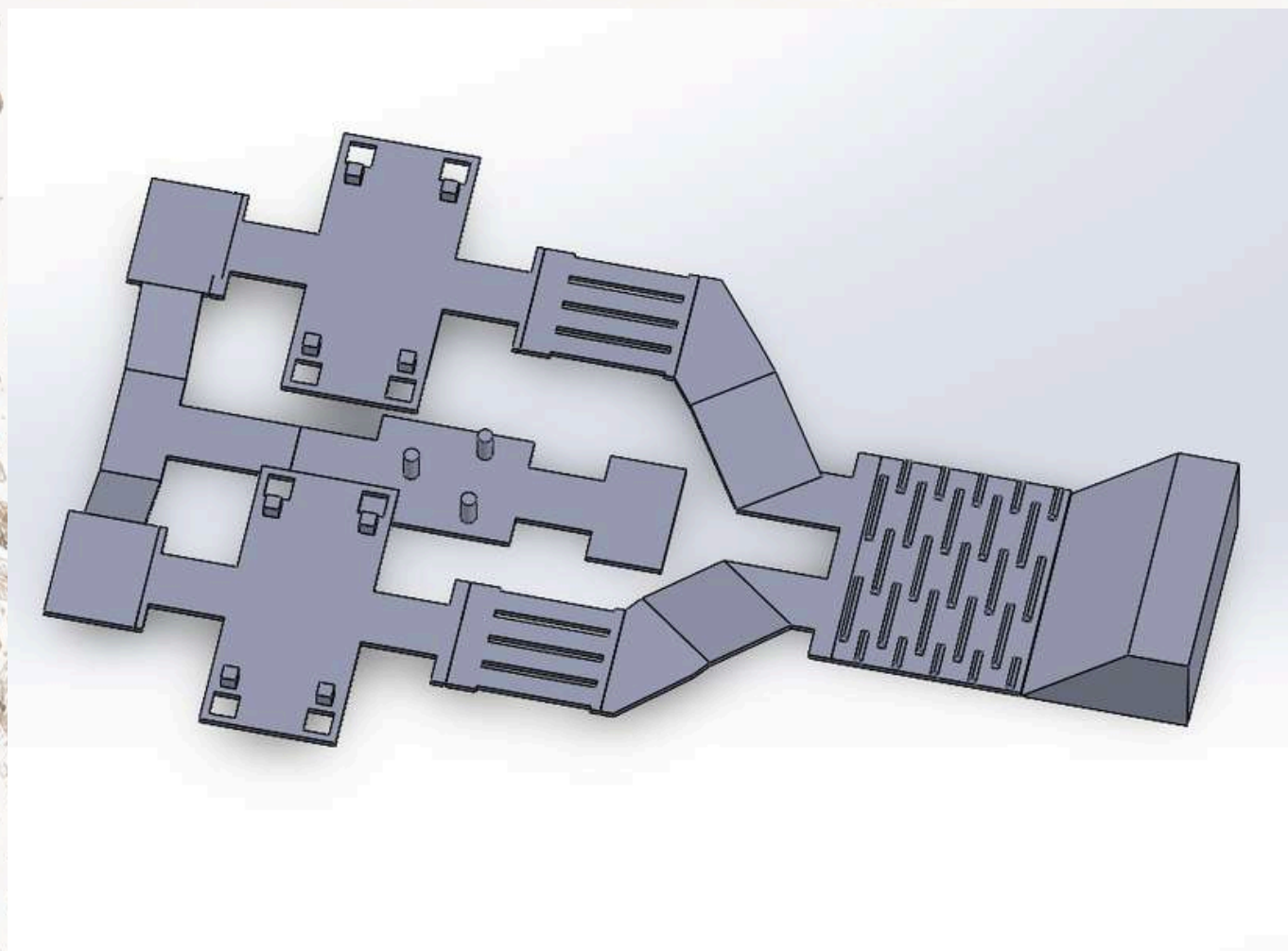


INSCRIPTION

- Chaque équipe doit être composée d'un maximum de 3 personnes : un chef d'équipe et 2 membres.
- Le chef d'équipe est responsable de tous les détails liés à l'inscription et à la pré-inscription
- Les frais d'inscription par équipe sont fixés à 50 DT..
- Toutes les informations concernant la procédure d'inscription et de paiement seront envoyées par e-mail.
- En cas de problème ou si vous n'avez pas reçu de confirmation par e-mail, veuillez nous contacter
- Les candidats sont invités à remplir les formulaires disponibles sur notre page Facebook officielle " FESTIVAL OF ROBOTICS"
- Chaque équipe doit envoyer sa preuve de paiement sur l'adresse e-mail
- La présence du chef d'équipe est obligatoire le jour de l'évènement pour poursuivre les procédures d'inscription et l'homologation du robot conformément au cahier des charges

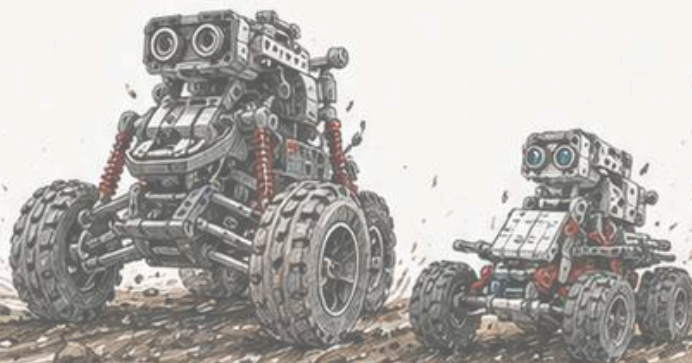
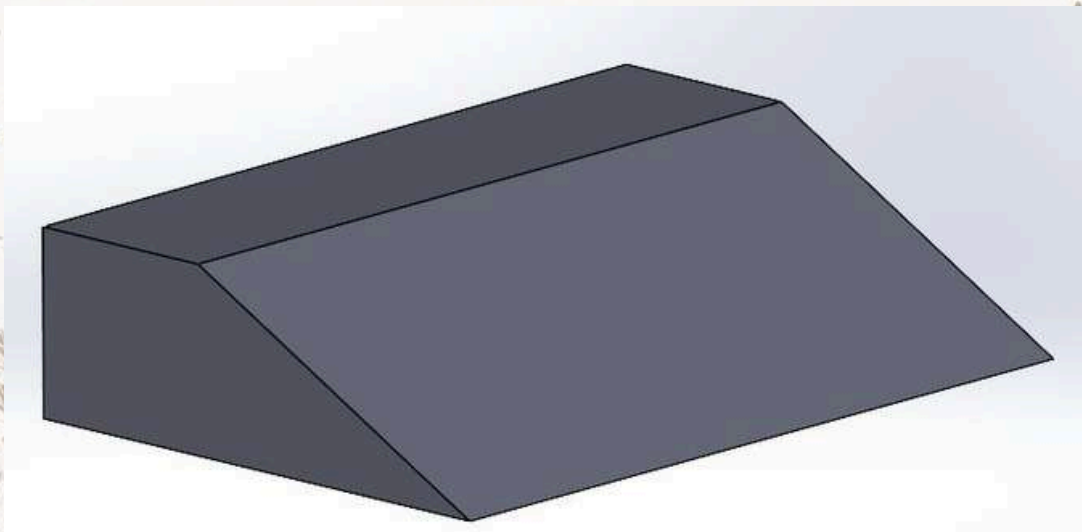


AIRE DE JEU ET ACTIONS



mission 1

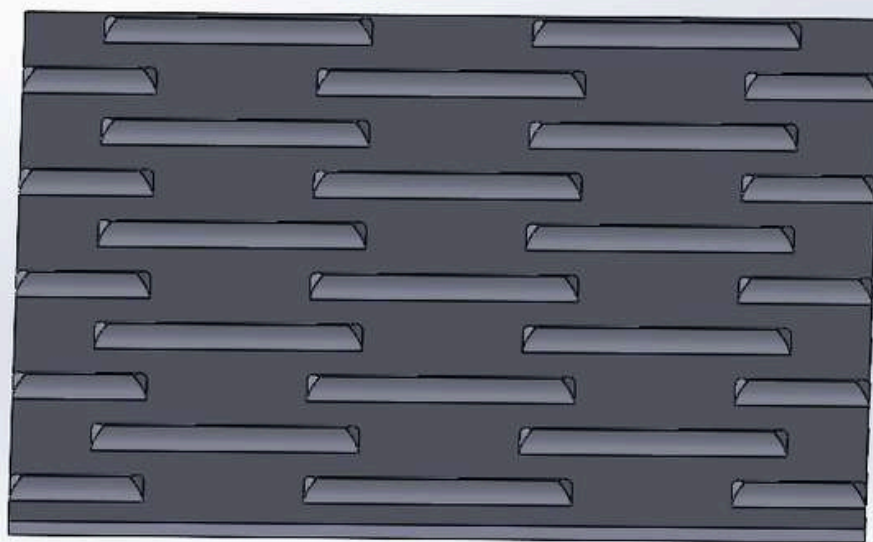
Quatre robots devront affronter une pente exigeante, mettant à l'épreuve leur équilibre, leur coordination et leur capacité d'adaptation. Chaque robot devra descendre avec précision et fluidité, tout en évitant les déséquilibres et les obstacles imprévus. penteeeeeee



mission 2

Cette deuxième mission met les robots au défi de gérer les obstacles. Une série de dos d'âne constitue un parcours exigeant où chaque robot devra adapter son déplacement afin de franchir ces irrégularités sans perdre sa stabilité ni son contrôle.

L'objectif principal est d'ajuster la vitesse et, si possible, la suspension, pour absorber les chocs et éviter tout risque de basculement.



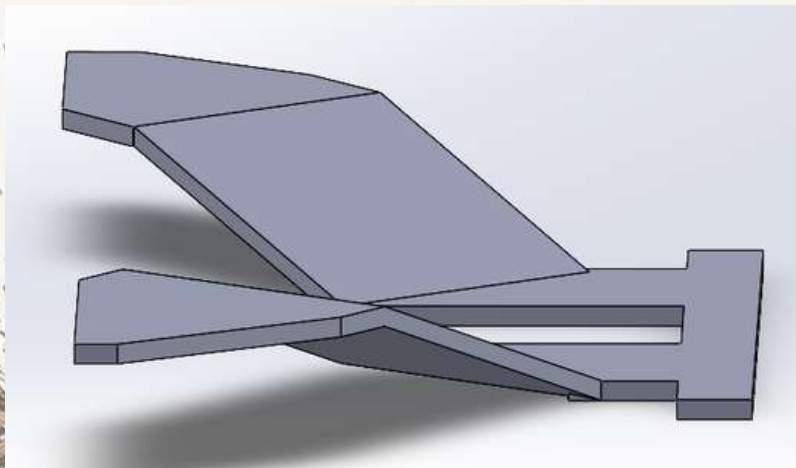
mission 3

Cette mission représente un véritable défi de franchissement. Les robots devront traverser un pont incliné à 20° , conçu pour tester leur puissance, leur adhérence et leur stabilité.

Chaque robot devra monter puis descendre la pente sans perdre le contrôle ni s'écarter de sa trajectoire. La plateforme, suffisamment large pour laisser passer deux robots en même temps, ajoute un défi supplémentaire de coordination et de précision.

L'objectif principal est de maintenir l'équilibre et une bonne motricité afin d'éviter tout glissement ou basculement pendant le passage. En cas de chute, de déséquilibre ou si le robot touche le sol en dehors de la structure, l'équipe devra reprendre depuis la mission précédente.

Chaque équipe dispose de deux tentatives maximum pour réussir cette épreuve.

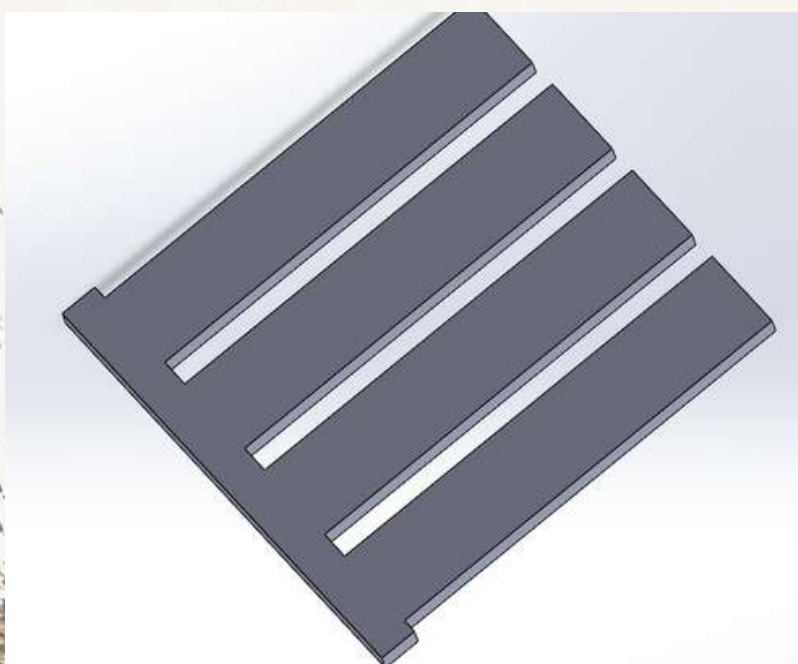


mission 4

Cette mission met les robots au défi de la précision et du contrôle. Les participants devront traverser une plateforme composée de plusieurs chemins étroits séparés par des espaces vides, sans tomber dans le vide.

Chaque passage, d'une largeur de 15 cm, exige une trajectoire stable et parfaitement maîtrisée tout au long du parcours. Le principal enjeu est de maintenir un bon équilibre et une progression précise afin d'éviter toute chute ou sortie de piste.

En cas de chute ou de sortie du chemin, l'équipe devra recommencer la mission depuis le début. Chaque équipe dispose de deux tentatives maximum pour réussir cette épreuve sinon disqualifié.

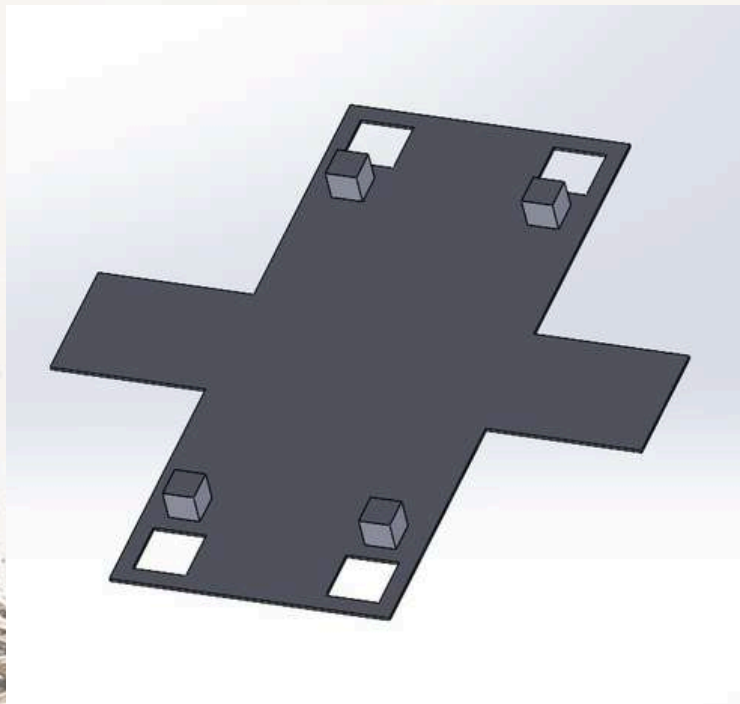


mission 5

Les participants devront accomplir deux missions distinctes, réparties dans deux chambres séparées, accessibles chacune par un seul robot à la fois.

Dans la première chambre, le robot devra pousser deux cubes dans des trous de forme cubique, ce qui demande précision et bon alignement.

Chaque mission ne peut être réalisée que par un seul robot, ce qui rend la répartition des tâches et la stratégie d'équipe essentielles pour réussir l'ensemble du défi. si un robot fait tomber un troisième cube sans faire exprès les organisateurs le mettent en place .

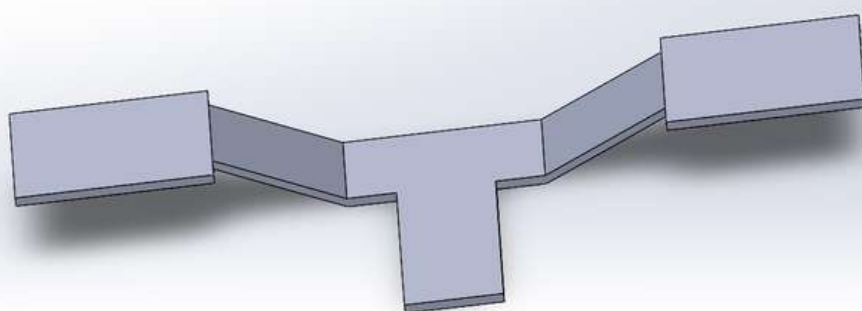


mission 6

Cette mission met les robots à l'épreuve dans un défi de descente et de stabilité. Les participants devront faire descendre leur robot sur une pente inclinée à 20° , tout en contrôlant sa trajectoire et sa vitesse.

L'objectif principal est de maintenir l'équilibre afin d'éviter tout basculement ou sortie de piste pendant la descente. Les robots devront gérer leur adhérence et leur freinage avec précision pour atteindre la fin de l'obstacle en toute sécurité.

En cas de chute ou de sortie de la structure, l'équipe devra recommencer la mission depuis le début. Chaque équipe dispose de deux tentatives maximum pour réussir cette épreuve.

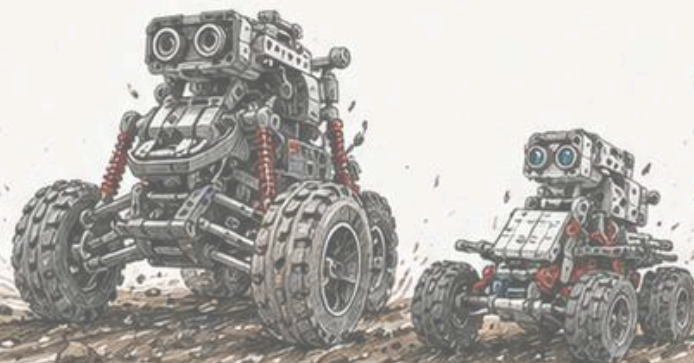
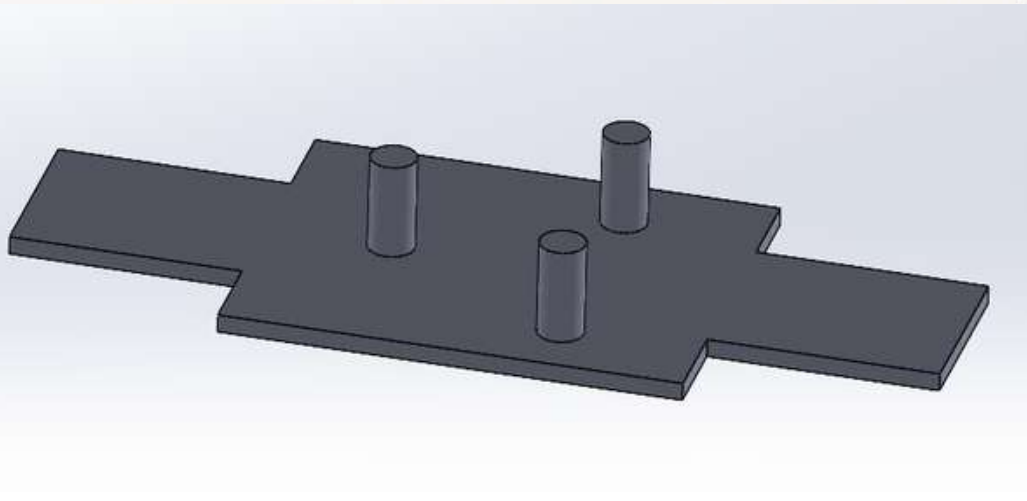


finish

Les robots devront terminer un parcours final composé de plusieurs obstacles, notamment de grands cylindres.

Cette épreuve exigera précision, stabilité et une bonne maîtrise du robot. Le passage étant étroit, un seul robot pourra avancer à la fois, ce qui rend la stratégie et le contrôle essentiels.

Les robots devront adapter leur vitesse et leur trajectoire afin d'éviter les obstacles et d'atteindre la ligne d'arrivée avec succès.



RÈGLEMENTATION

Homologation

- Seul le chef d'équipe peut inscrire et homologuer le robot
- Chaque équipe ne peut présenter qu'un seul robot.
- Deux essais d'homologation maximum.
- Processus strict sans exception.

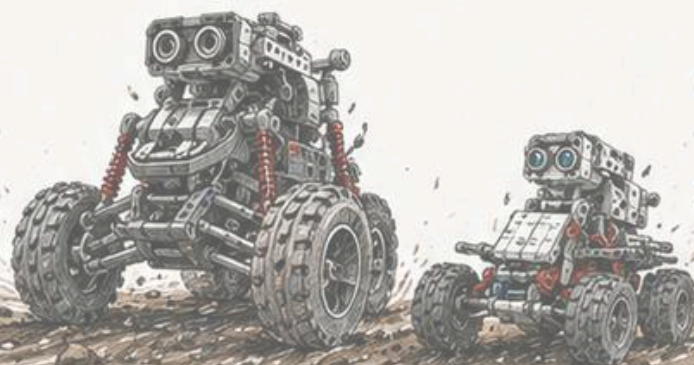
Dossier technique

L'équipe doit fournir un dossier décrivant la conception du robot :

- Preuve de conception mécanique.
- Preuve de conception électrique

Caractéristiques du robot

- Longueur : 35 cm max.
- Largeur : 35 cm max.
- Hauteur : 35 cm max.
- Poids : 5 kg max.
- Si le robot possède un bras, sa taille sera incluse dans la mesure.



Contraintes de conception

- Téléguidé uniquement (non autonome, non filoguidé).

Construction :

- entièrement ou partiellement réalisée par l'équipe.

Interdictions :

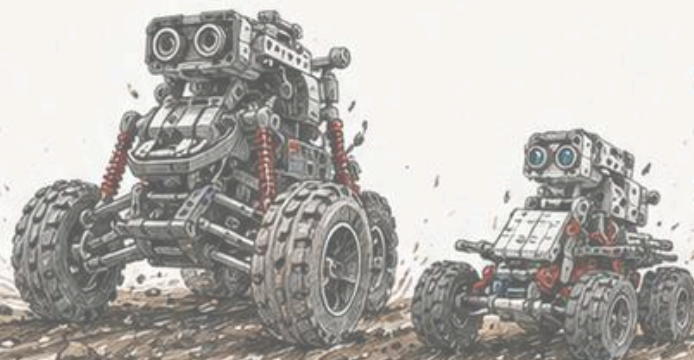
- Robots NXT.
- Le robot doit obligatoirement disposer d'un bouton marche/arrêt..
- Strictement interdit les moteurs électrique 6v

Contraintes de sécurité

- Respect total des réglementations pour éviter les dangers
- Sources d'énergie autorisées : toutes sauf celles impliquant des réactions chimiques (combustion, pyrotechnie).

Interdictions :

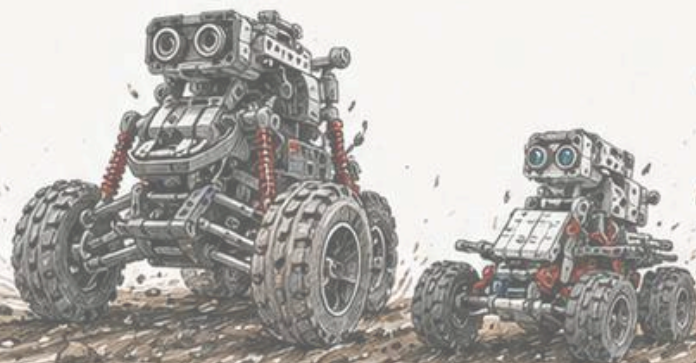
- Parties saillantes ou pointues pouvant provoquer des dégâts.
- Produits liquides, corrosifs ou pyrotechniques.
- Présence d'êtres vivants.



CONCOURS

Chaque robot participant doit être homologué.

- **Le chef d'équipe est uniquement autorisé à homologuer le robot**
- **Si le robot n'est pas prêt après les 2 minutes il sera automatiquement éliminé.**
- **Les tests sur la maquette du concours avant le début de la compétition sont strictement interdits.**
- **Les décisions des jurys sont finales et ne peuvent faire l'objet d'objection.**
- **Seul le chef d'équipe est autorisé à commander le robot et à interagir avec l'arbitre et le jury pour toute réclamation ou besoin particulier.**
- **L'ordre d'appel des équipes participantes dans ce concours est donné suite à un tirage au sort**
- **A l'appel seul le chef d'équipe doit se présenter devant la maquette.**
- **Le chef d'équipe place son robot dans le point de départ choisi par l'arbitre, le choix sera aléatoire (Start 1, Start 2, Start 3, Start 4).**



CONCOURS

NB : En cas d'absence du chef d'équipe, l'équipe doit informer le jury d'homologation, dès l'arrivée, du membre qui doit le remplacer.

Deux minutes sont données pour que le robot soit prêt au point de départ.

Déroulement du concours

- Le principe du jeu consiste à dépasser toutes les parties de l'arène détaillées précédemment.
- Le match commence dès que l'arbitre donne le signal de départ
- Dès le signal de départ, il est interdit de retoucher le robot.
- Les contacts entre les robots sont autorisés

NB : Le robot est considéré incapable de continuer le concours dans les cas suivants :

- Le robot est bloqué à un moment donné pendant plus de 15s.
- Le robot quitte la maquette .

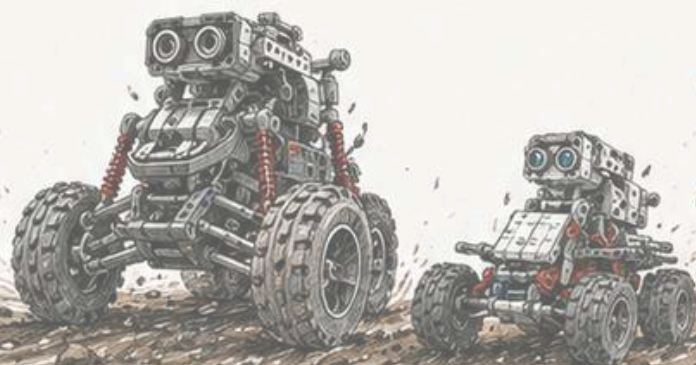


CONCOURS

Qualification

- Le premier robot qui termine toutes les missions (atteint la fin) est considéré vainqueur
- si aucun robot ne réussit à terminer toutes les missions, le robot considéré vainqueur est celui qui a parcouru la distance la plus longue.
- Si deux robots parcourent exactement la même distance, le robot qui l'a fait en moins de temps est le gagnant.
- Si deux robots parcourent exactement la même distance en même durée, le robot le plus léger sera qualifié.
- Si l'égalité persiste, on refait le match

NB : L'équipe qui n'a pas un adversaire sera qualifiée automatiquement.



CONCOURS

Pénalités

Disqualification

Le robot sera disqualifié si :

- Il démarre avant le signal pour la deuxième fois .
- Il reste immobile plus de 15 secondes.
- Il sort de la piste (plus de la moitié des roues hors de la maquette).
- Il dépasse les deux tentatives autorisées pour une mission.

En cas de disqualification, l'avancement du robot peut être pris en compte.

Élimination

Le robot sera éliminé si :

- Le robot est modifié après le départ ou après l'homologation.
- Une intervention est effectuée sur le terrain pendant le match.
- Le terrain est endommagé.
- Un participant adopte un comportement irrespectueux envers le jury, les organisateurs ou les autres équipes.

En cas d'élimination, aucun avancement ne sera pris en compte.

Tentatives

Chaque robot dispose de deux tentatives pour chaque mission.

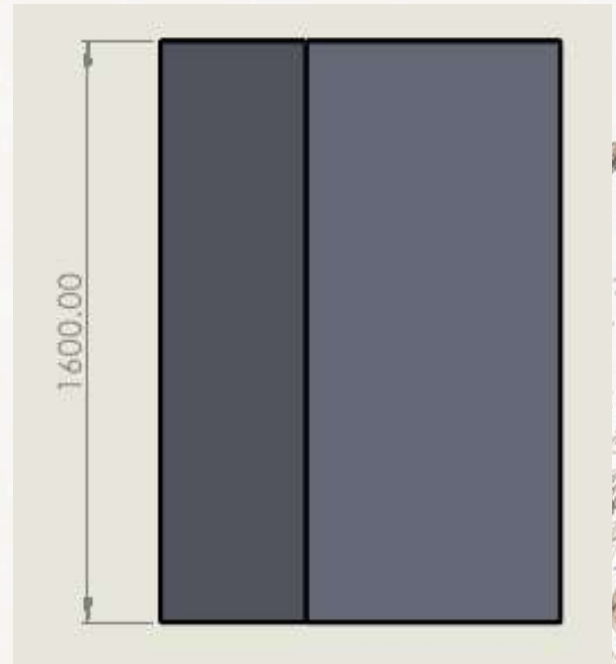
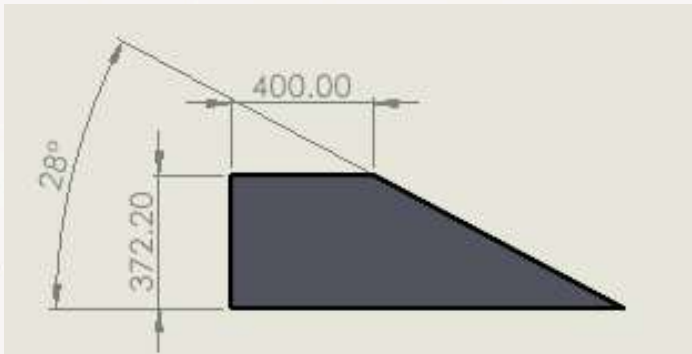
Sécurité et comportement

Les équipes doivent respecter les règles de sécurité, le fair-play et adopter un comportement responsable durant toute la compétition.

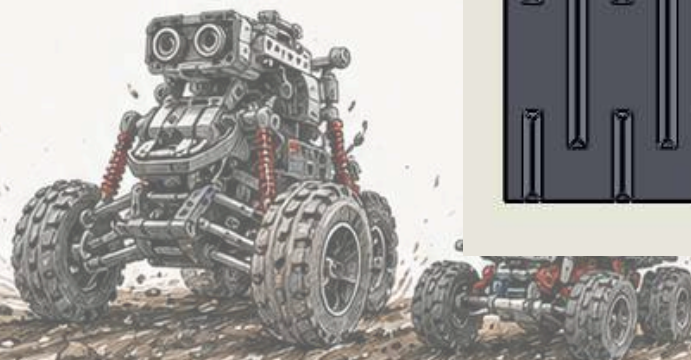
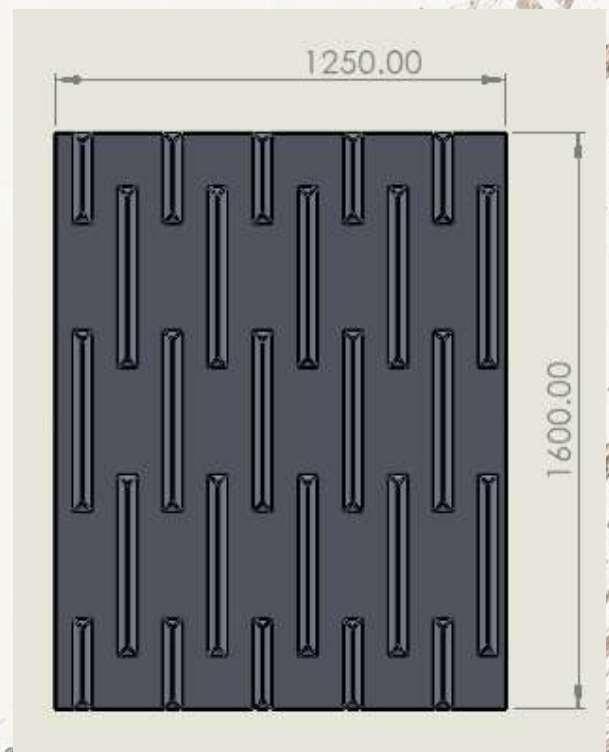
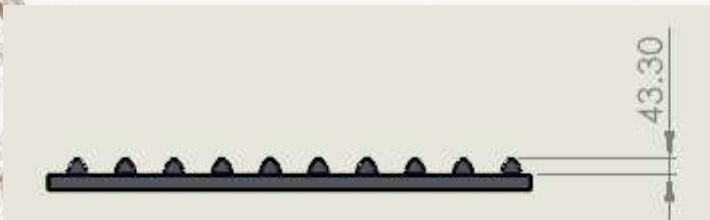


Annexe

Mission 1 :

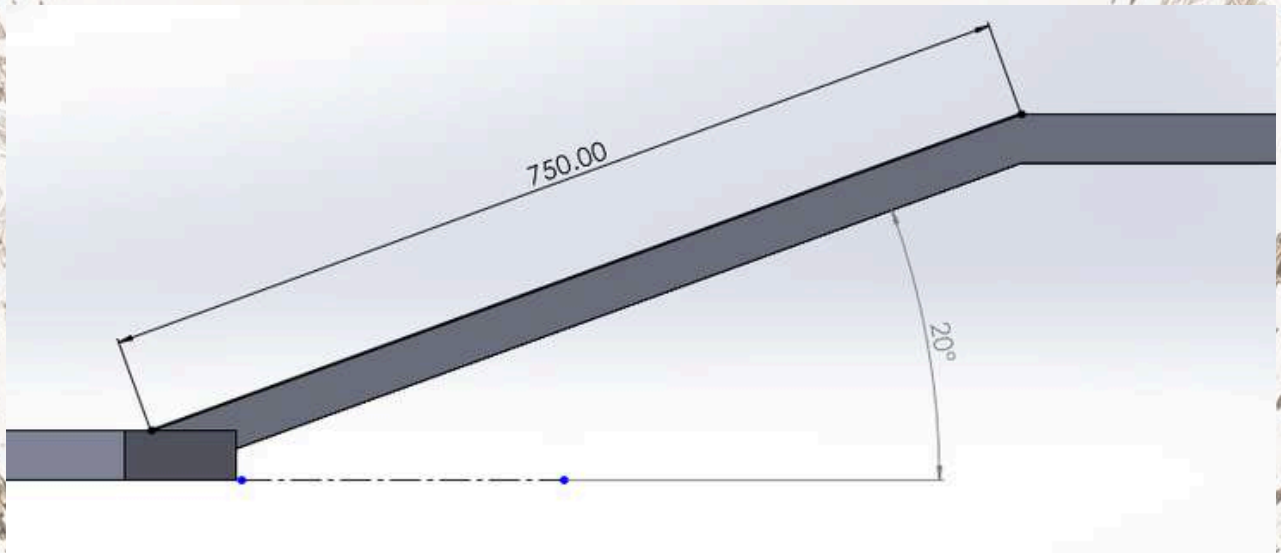
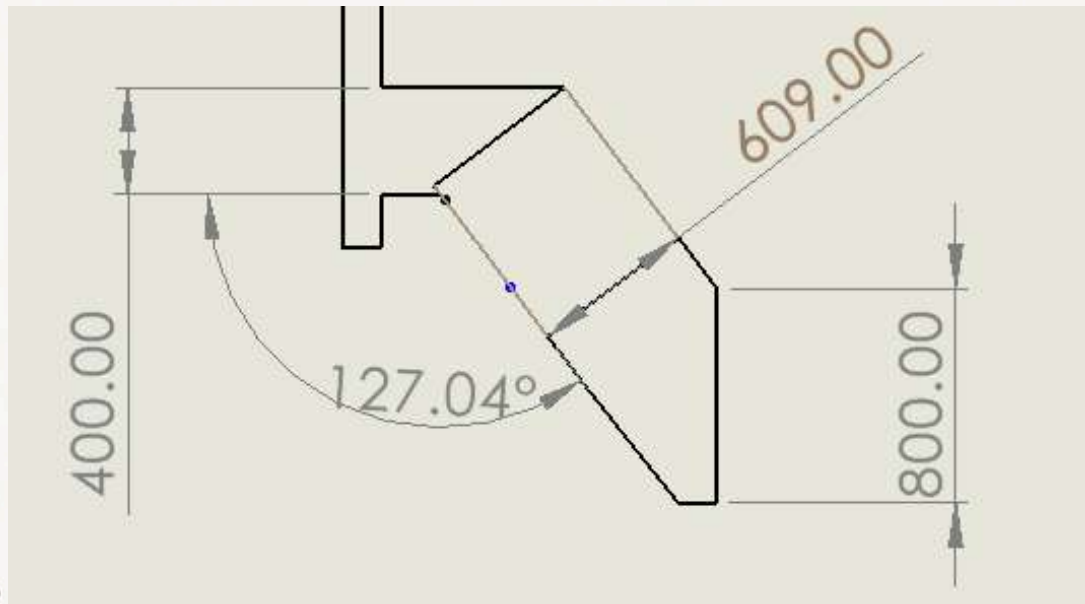


Mission 2 :



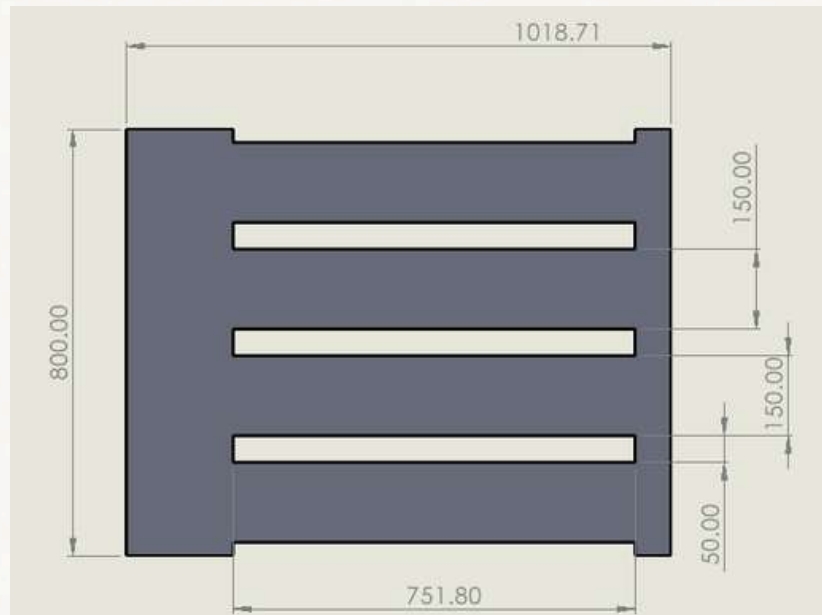
Annexe

Mission 3 :

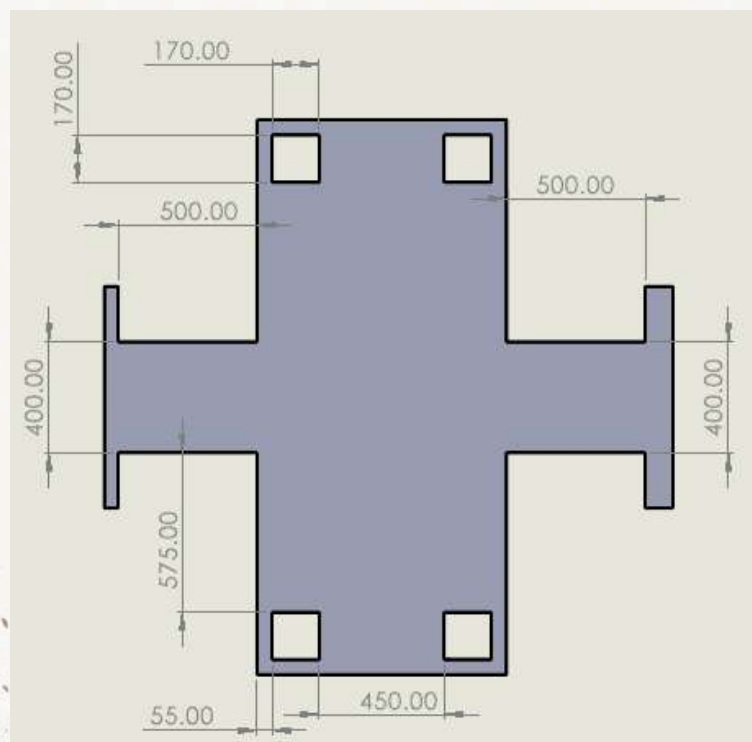


Annexe

Mission 4 :

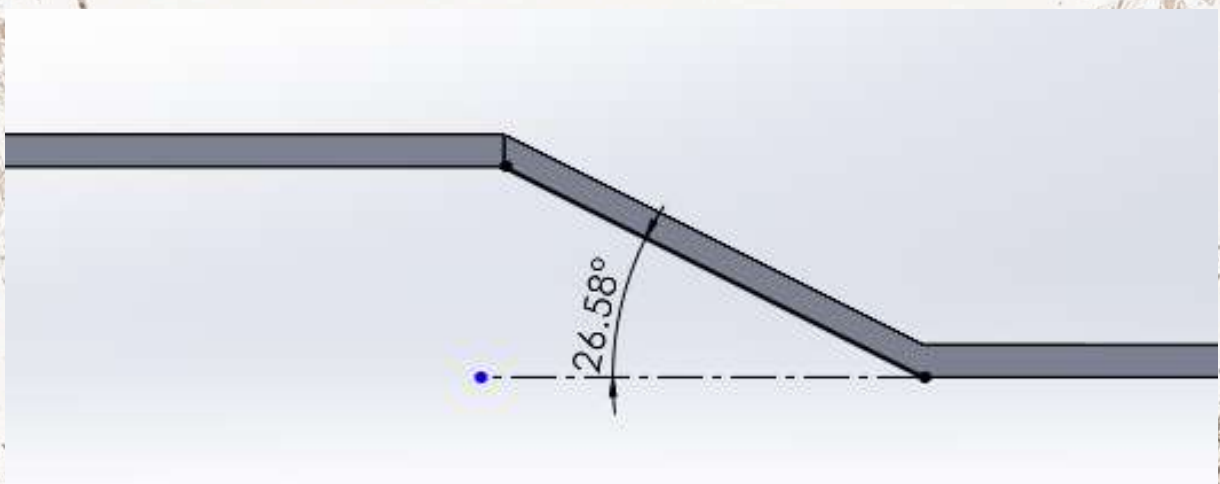
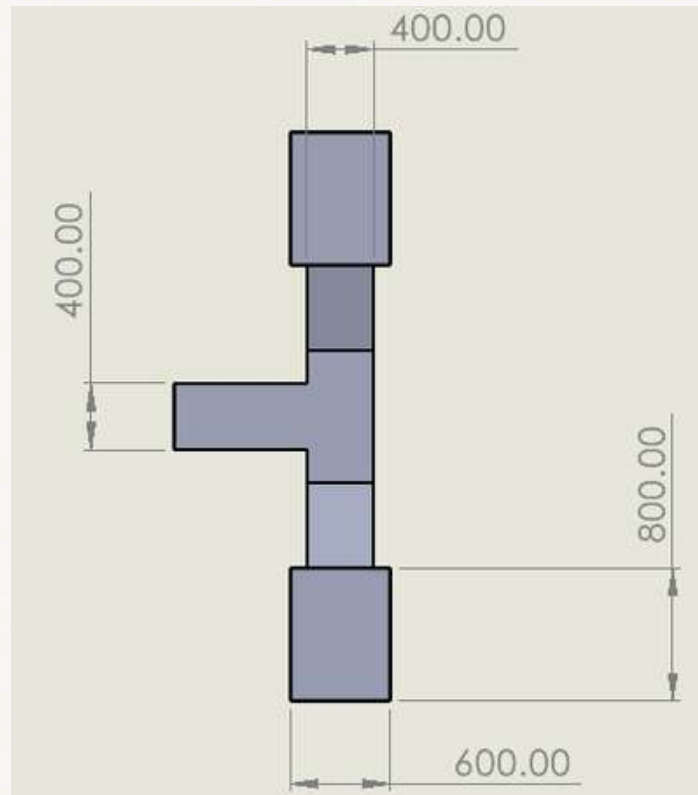


Mission 5 :



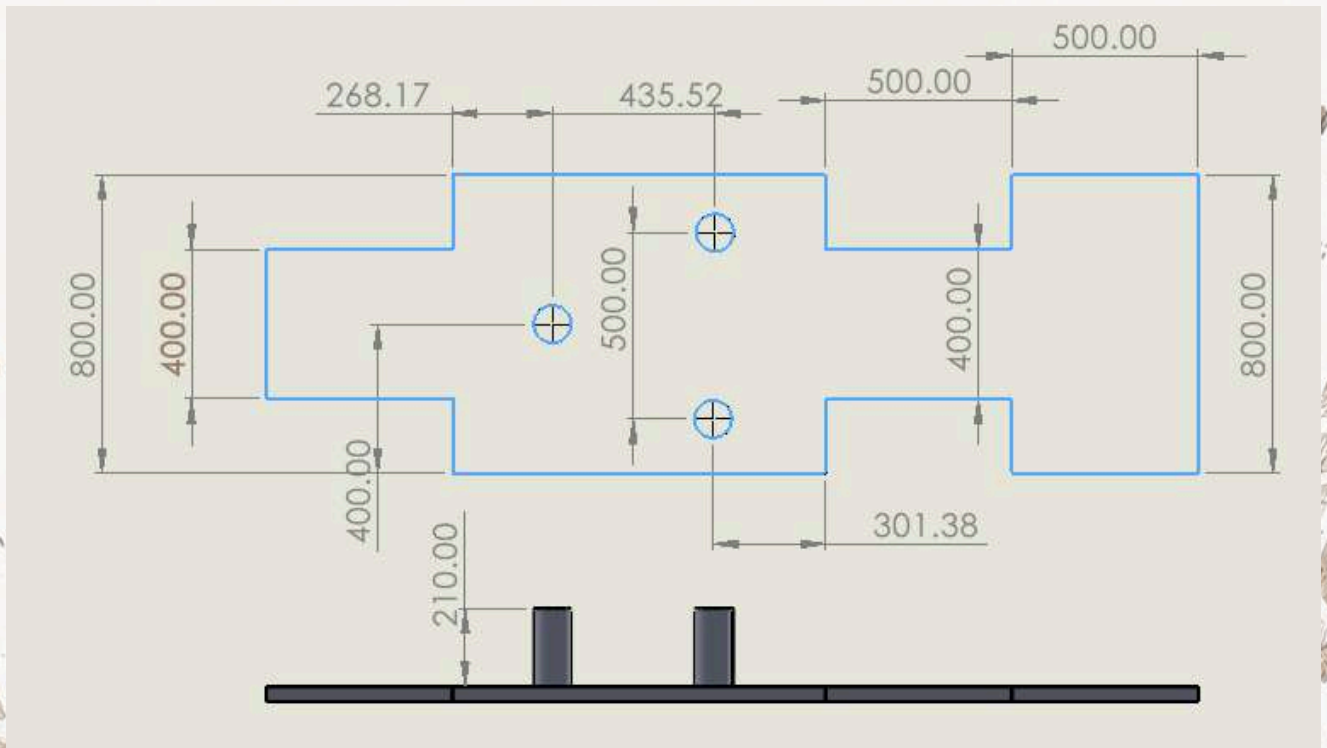
Annexe

Mission 6 :

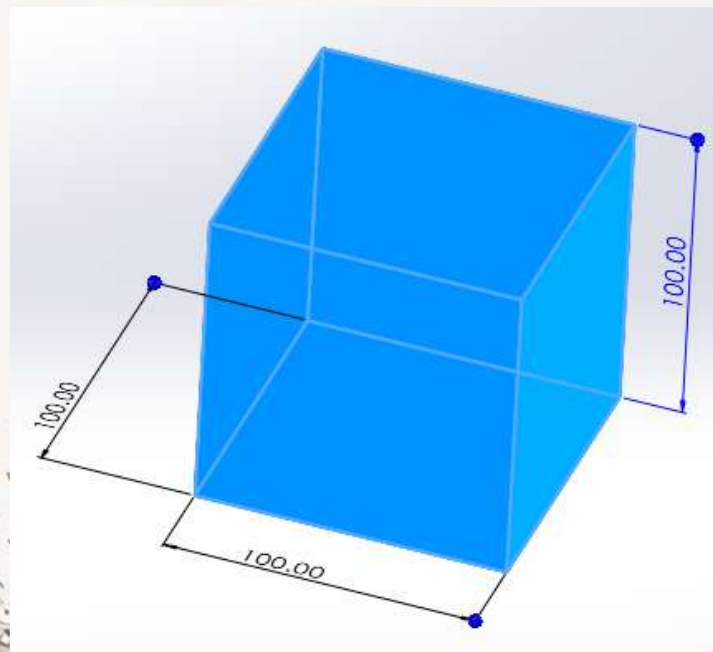


Annexe

Mission 7 :



Cube :



ÉVALUATION & CONTACT

Contact:

Nous restons disponibles pour toute question, avant et pendant la compétition.



+216 54500868



petitsgenies3@gmail.com

SCAN ME



Dix ans de formation nous ont appris une chose : les jeunes sont capables de tout quand on leur donne les outils et l'espace pour créer. C'est exactement ce que nous faisons le 28 juin 2026.

Festival de Robotique – À vos robots. Prêts ? Combattez !

